

Curs 12 **Limbajul SFC****Limbajul SFC****1. Introducere**

Descrierea proceselor prin metodele prezentate anterior sunt aplicabile pentru procese simple a căror caracteristică principală este că, în orice moment de timp, au doar o singură stare activă.

Pentru procese sau mașini complexe este nevoie de controlere capabile să execute acțiuni concurente, ceea ce înseamnă că mai multe stări vor fi active simultan. Pentru astfel de situații se pot folosi:

- mai multe diagrame de stări rulate în paralel;
- o nouă tehnică de reprezentare mai matură precum **Sequential Function Chart (SFC)**.

2. Caracteristicile generale ale SFC/Graphcet

- metodă grafică folosită ca infrastructură pe baza căreia se pot realiza programe de control concurente specifice proceselor complexe;
- este cunoscută și sub denumirea de **Grafcet** și este definită în standardul IEC 848;
- **Grafcet**-ul este un subset dintr-un ansamblu de tehnici mai generale denumite **Petri Net**
- graful este o unealtă utilizată:
 - o pentru descrierea caietelor de sarcini (*graf de specificare*)
 - o ca limbaj de programare (*graf de implementare*).
- Componentele principale ale unei diagrame SFC/Grafcet sunt:
 - o Etapele (pași) – reprezentate prin dreptunghiuri;
 - o Acțiunile asociate etapelor;
 - o Tranzițiile – reprezentate prin arce

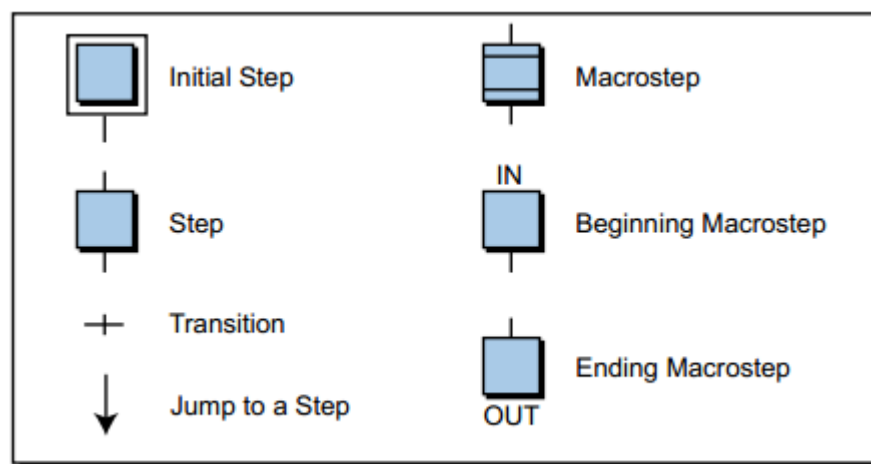


Fig. 1: Componentele de bază ale diagramelor SFC

- Există asemănări între SFC și flowchart în sensul că ambele reprezentări folosesc aceleași elemente de bază (stări, tranziții, acțiuni) iar trecerea de la o stare la alta se face similar (vezi figura 2).

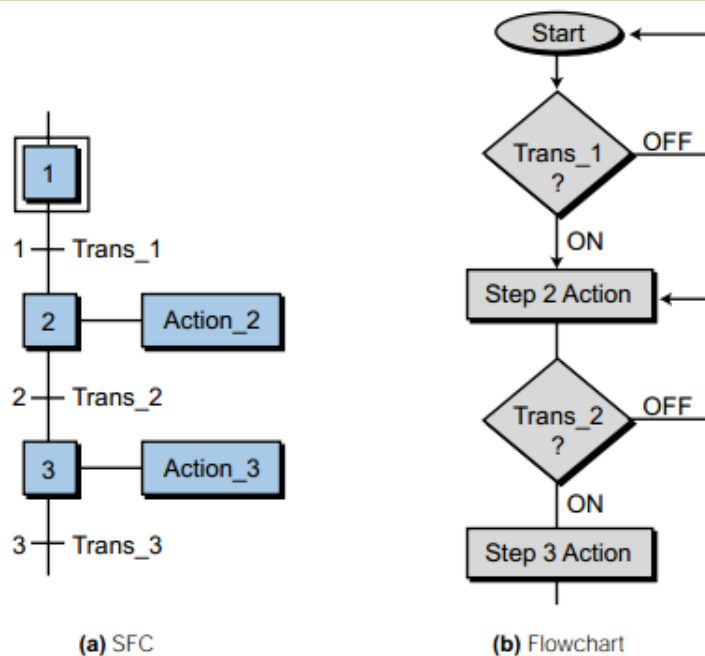


Fig. 2: Comparație între SFC și Flowchart

3. Elementele de bază ale STF

A. Etapa (Step)

- reprezintă o sub stare a unui sistem, în cadrul căreia se execută o acțiune;
- este reprezentată printr-un dreptunghi (fig. 3),
- fiecare etapă are un identificator unic în graf (de regulă un număr);
- fiecare etapă are asociată o variabilă binară unică (de regulă notată cu x , urmată de identificatorul etapei);
- în timpul funcționării, o etapă poate fi activă sau inactivă.

Etapa activă este reprezentată printr-un cerculeț plin în interiorul dreptunghiului

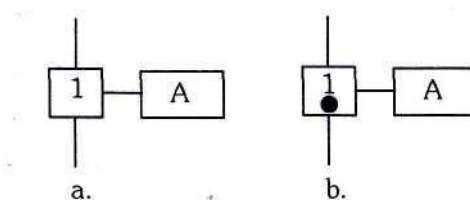


Fig. 2. Reprezentarea etapei și a acțiunii asociate acesteia: a. etapă inactivă. b. etapă activă

- **Etapa inițială** este activă la începutul procesului de comandă și este reprezentată printr-un dreptunghi cu dublu cadru. Într-un graf pot exista mai multe etape inițiale.
- Cu excepția etapelor inițiale, toate etapele sunt inactive la început.

- **Macroetapele** (*Macrostep*) au un comportament similar subrutinelor. Cu ajutorul macroetapelor, secvența de control poate fi organizată pe mai multe nivele de complexitate așa cum se poate vedea în figura 4.

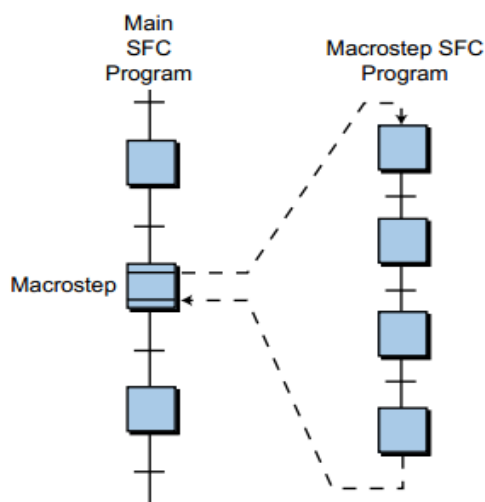


Fig. 4. Conceptul de macroetapă în SFC

B. Tranziția

- Este obiectul care separă etapa/etapele anterioare de etapa/etapele următoare;
- Tranziția este reprezentată printr-o linie orizontală, care traversează legătura verticală dintre etape (fig. 5).
- La dreapta tranziției este reprezentată condiția de parcurgere a tranziției.
- La stânga tranziției este reprezentat identificatorul tranziției (de regulă litera *y*, urmată de un număr natural, independent de numărul etapei).

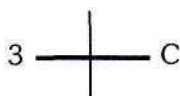


Fig. 5. Reprezentarea unei tranziții în diagramele SFC

- Parcurgerea unei tranziții este efectuată dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
 - Toate etapele anterioare tranziției sunt active;
 - Condiția booleană asociată tranziției este adevărată.
- Parcurgerea unei tranziții are ca efect:
 - Dezactivarea etapelor anterioare tranziției și a acțiunilor asociate acestora (această situație este ilustrată în figura 6 b)
 - Activarea etapelor ce urmează după tranziție și a acțiunilor asociate acestora (această situație este ilustrată în figura 6 a)

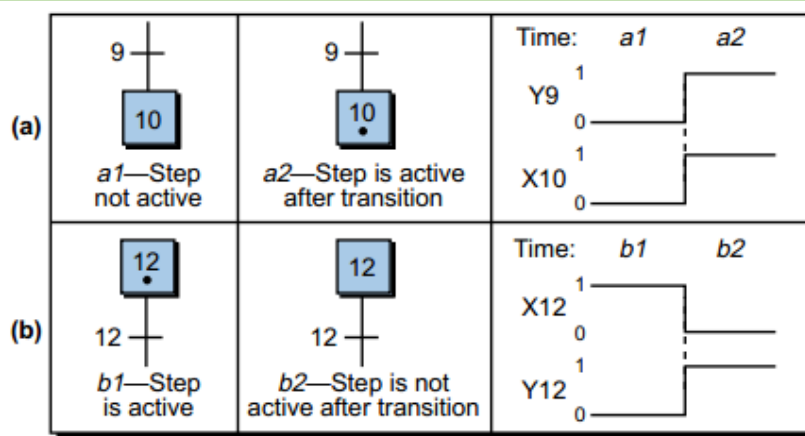


Fig. 6. Efectul parcurgerii unei tranziții: a) activarea stării de după tranziție; b) dezactivarea stării anterioare tranziției

◆ Regulile de bază pentru construirea unui graf

În construcția unui graf trebuie respectate următoarele reguli:

Succesiunea etapă-tranziție

- Prin convenție, etapele și tranzițiile sunt plasate una după alta pe verticală;
- Este obligatoriu ca etapele și tranzițiile să fie strict alternante;
- Legătura dintre etape și tranziții se face cu ajutorul arcelor orientate.

Arcele orientate sunt linii simple, dacă legătura este de sus în jos, și au săgeată pe ele dacă sunt orientate de jos în sus (fig. 7);

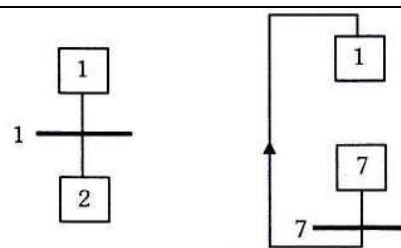


Fig. 7

Divergența OR

Permite conectarea unei singure etape la mai multe tranziții, grupate printr-o linie orizontală simplă (fig. 8);

- Deși starea este conectată la mai multe tranziții, nu este permisă decât activarea unei singure tranziții la un moment dat;
- Dacă tranzițiile nu se exclud reciproc, această condiție trebuie asigurată prin programare. Unele implementări asignează priorități diferite tranzițiilor simultane, cum ar fi prioritatea de la stânga la dreapta.

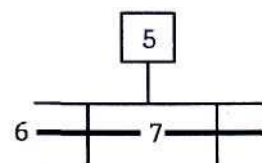


Fig. 8. Divergent OR

Convergența OR

- Permite conectarea mai multor tranziții spre o etapă, fiind grupate printr-o linie orizontală simplă (fig. 9);

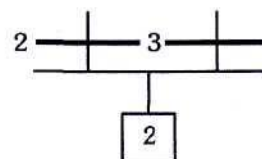


Fig. 9. Convergența OR

Saltul condiționat

- Saltul de tip *dacă ... atunci ..* se poate implementa cu ajutorul divergenței OR, similar exemplului prezentat în fig. 10.
- Din etapa 2 programul se ramifică pe două căi:
 - o Dacă condițiile c și a sunt adevărate atunci se execută și etapele 3 și 4;
 - o Dacă c este adevărată și a este falsă, se sare la etapa 5

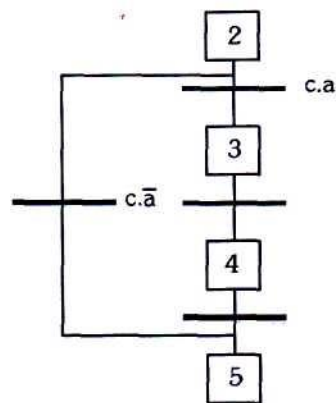


Fig. 10: Salt condiționat într-un SFC

Bucle repetitive

- Bucla de tip *repetă pana la îndeplinirea condiției ..* este reprezentată în figura 11.
- Acțiunile etapelor 3 și 4 se repetă până când este îndeplinită condiția bc

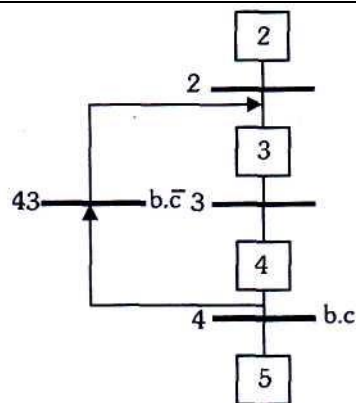


Fig. 11: Realizarea buclilor în SFC

Divergența AND (sincronizare)

- Permite conectarea unei singure tranziții la mai multe etape (fig. 12);
- Este reprezentată printr-o linie dublă
- După activarea tranziției, toate etapele conectate prin divergența AND devin active simultan;

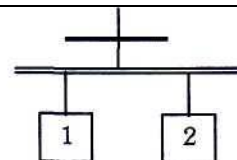


Fig. 12. Divergența AND

Convergența AND (sincronizare)

- Permite conectarea mai multor etape la o singură tranziție ;
- Gruparea etapelor la tranziție se face printr-o linie orizontală dublă (fig. 13);
- Tranziția poate fi activată numai dacă toate etapele anterioare sunt active;
- După efectuarea tranziției, toate etapele anterioare sunt dezactivate

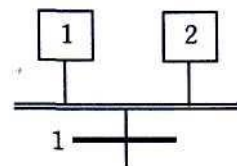


Fig. 13. Convergența AND

Divergența și convergența AND sunt instrumente ideale pentru sincronizarea proceselor cu execuție paralelă, după cum se poate observa în exemplul din figura 14:

- La activarea tranziției 1, procesele 1 și 2 sunt activate simultan;
- Tranziția 2 nu poate deveni activă decât după ce etapele 21 și 31 sunt active simultan;

- Așadar, trecerea la o nouă etapă în funcționarea procesului se poate face numai dacă cele două procese au fost terminate.

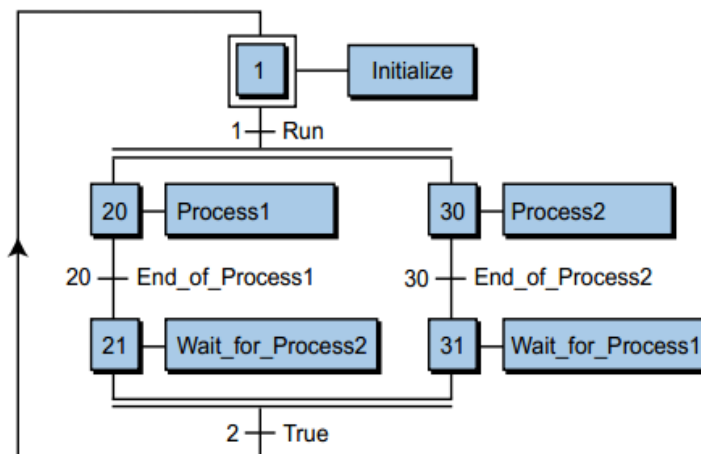


Fig. 14. Sincronizarea a două procese executate în paralel prin divergență/convergență AND

◆ Temporizare asociată unei etape.

- În multe cazuri ale automatizărilor secvențiale, parcurgerea unei tranziții trebuie să se realizeze după un timp T de la activarea etapei anterioare tranziției.
- În aceste cazuri, la activarea etapei se pornește un temporizator de tip TON, iar condiția de parcurgere a tranziției se exprimă în funcție de ieșirea binară a acestuia.
- Reprezentarea într-un graf a acestei situații este arătată în fig. 15.

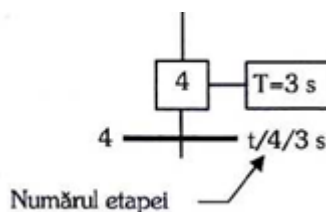
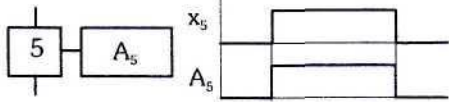
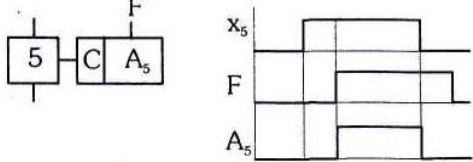
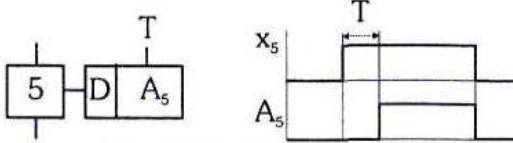
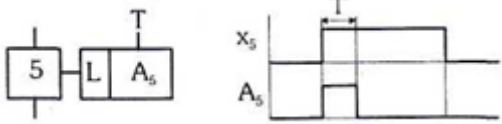
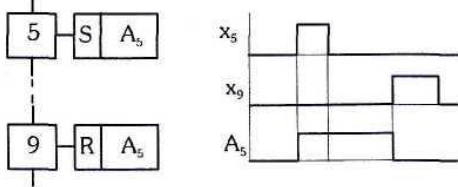


Fig. 15. Temporizare asociată unei etape

C. Acțiunea

- Fiecare etapă are una sau mai multe acțiuni asociate;
- Acțiunile sunt, în general, ieșiri ale sistemului, deci comenzi date părții operative.
- Acțiunile sunt de patru feluri:
 - ◆ Acțiuni continue sau nememorate;
 - ◆ Acțiuni în impuls;
 - ◆ Acțiuni condiționate, care la rândul lor pot fi:
 - Acțiuni condiționate simple;
 - Acțiuni condiționate cu întârziere;
 - Acțiuni condiționate limitate în timp.
 - ◆ Acțiuni memorate.

Acțiunile continue (nememorate) - sunt acele acțiuni care sunt emise atâta timp cât etapa este activă. - la dezactivarea etapei acțiunea încetează (fig. 15).	 Fig. 16. Acțiune continuă
Acțiunile în impuls se execută o singură dată sub forma unui impuls de durata unui ciclu, dacă etapa este activă.	
Acțiunile condiționate simple - se execută dacă etapa este activă și condiția asociată este activă (fig. 17). - Condiția este o expresie booleană care conține variabile de intrare și variabile de etapă. - O acțiune condiționată este reprezentată, prin două dreptunghiuri alipite, în primul înscriindu-se tipul condiției, iar în cel de-al doilea acțiunea.	 Fig. 17. Acțiune condiționată simplă
Acțiune condiționată cu întârziere - acțiunea se execută dacă etapa este activă, dar după trecerea unui timp T de la activarea etapei	 Fig. 18. Acțiune cu întârziere
Acțiune condiționată cu execuție limitată în timp - acțiunea se execută dacă etapa este activă, dar numai un timp T de la activarea etapei	 Fig. 19. Acțiune limitată în timp
Acțiunile memorate sunt acele acțiuni care, o dată setate respectiv resetate, rămân la ieșirile sistemului până când se realizează acțiunea contrară. În fig. 20 se prezintă o acțiune memorată, care la etapa 5 este setată, iar la etapa 9 este resetată.	 Fig. 20 Acțiune memorată
Acțiune memorată și întârziată - este executată după un anumit timp de la activarea etapei și rămâne activă până la resetare. - acțiunea de setare are loc chiar dacă etapa a devenit în acest timp inactivă.	
Acțiune întârziată și memorată - se execută după un anumit timp de la activarea etapei, dacă etapa rămâne activă - acțiunea rămâne activă până la resetare.	

4. Evoluția unui graf

Evoluția unui graf este descrisă sub forma a cinci reguli, menționate și în standardul IEC:

• Regula 1. Starea inițială

- Starea inițială este reprezentată de etapele care sunt prin definiție active la început.
- Trebuie să existe cel puțin o etapă care să fie inițial activă.
- În general, etapele inițiale sunt etape de așteptare a pornirii sistemului de conducere.

• Regula 2. Validarea unei tranziții

O tranziție poate fi *validată*, imediat ce toate etapele care o preced devin active. În caz contrar tranziția este *invalidată*.

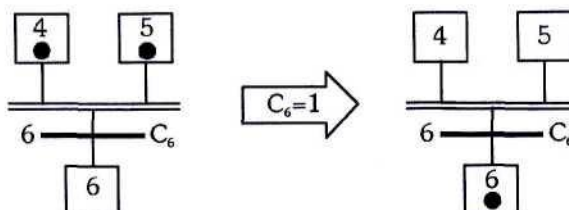


Fig. 21. Parcurgerea unei tranziții: a) Tranziție validată; b) Situația după parcurgerea tranziției

• Regula 3. Evoluția etapelor active

- O tranziție nu poate fi parcursă decât dacă sunt îndeplinite simultan două condiții:
 - Etapele anterioare sunt validate;
 - Condiția asociată tranziției este adevărată.
- Parcurgerea unei tranziții are ca efect activarea tuturor etapelor care urmează tranziției și dezactivarea tuturor etapelor care preced tranziția (fig. 21).

• Regula 4. Evoluția simultană

- Dacă mai multe tranziții au condiții de parcurgere, ele sunt parcurse simultan (fig. 22).
- Parcurgerea unei tranziții are o durată foarte scurtă, dar diferită de zero.
- Dacă două tranziții succesive, separate de o etapă, au ca condiția asociată frontul aceleiași variabile, atunci sunt necesare două fronturi pentru a parcurge cele două tranziții (fig. 23).

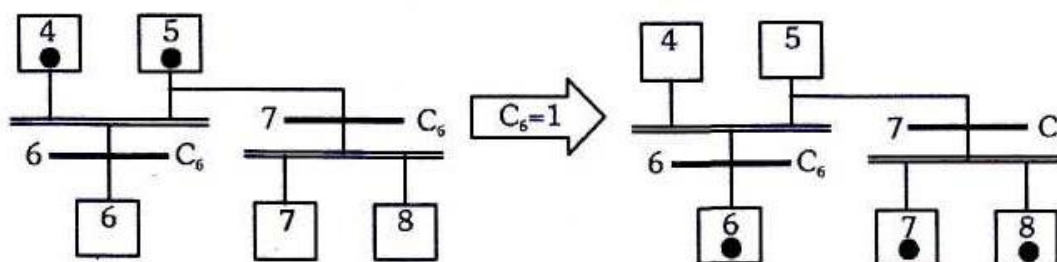


Fig. 22. Parcurgerea simultană a mai multor tranziții

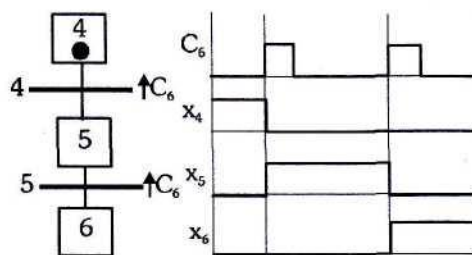


Fig. 23: Etape succesive cu aceeași condiție de parcurgere a unei tranziții

• **Regula 5. Activarea și dezactivarea simultană**

Dacă o etapă are simultan condiții de activare și dezactivare, atunci aceasta rămâne pentru a evita apariția unor comenzi tranzitorii (fig. 24).

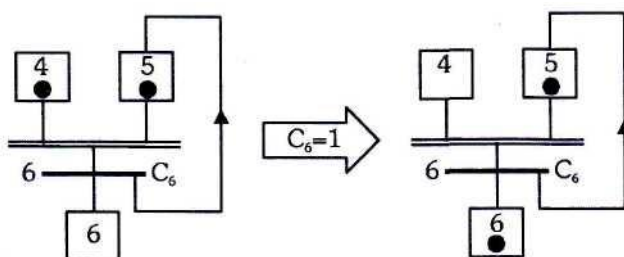


Fig. 24. Activarea și dezactivarea simultană

5. Macroetapele (Subprograme)

- O macroetapă este o reprezentare unică a unui ansamblu unic de etape și tranziții. Scopul utilizării macroetapelor este realizarea de programe mai ușor de documentat.
- Reprezentarea unei macroetape se face prin dublarea laturilor de sus și de jos ale reprezentării unei etape (fig. 25).

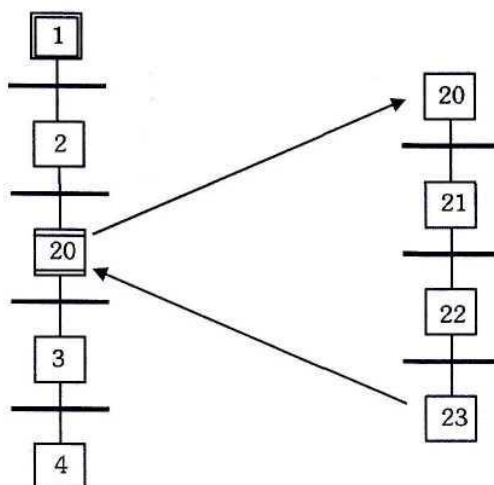


Fig. 25. Exemplu de macroetapă

- O macroetapă trebuie să respecte următoarele reguli:
 - macroetapă are o etapă particulară (una singură) numită *etapă de intrare* și o etapă particulară (una singură) numită *etapă de ieșire*;
 - Etapa de intrare are proprietatea că este activată de către parcurgerea tranziției anterioare macroetapei;
 - Numărul etapei de intrare este același cu numărul macroetapei;
 - Etapa de ieșire are proprietatea că participă la validarea tranziției care urmează după macroetapă;
 - în afară de tranzițiile din amonte și din aval nu există nicio legătură structurală între macroetapă și restul grafului.
- O macroetapă poate fi apelată de mai multe ori în cadrul unui graf, la fel ca apelul unei proceduri din limbajele de programare.
- La activarea unei macroetape se activează etapa de intrare și evoluția grafului continuă după regulile de evoluție până la atingerea etapei de ieșire.